Systematisk felsökning

Introduktion

- Att nätverket går ner kan ofta ha en stor negativ inverkan på ett företag
- Ofta är längre avbrott helt oacceptabelt
- När det gäller felsökning behövs ofta övning och riktiga erfarenheter
- För att förenkla felsökningen är det viktigt att jobba systematiskt och ha väldokumenterade och övervakade nätverk

Dokumentera nätverket

- För att kunna felsöka nätverket och förbereda sig på ett avbrott är det viktigt att ha uppdaterad och specifik dokumentation
- Nätverksdokumentation kan delas in i tre grupper:
  - **Konfigurationsfiler**
  - **Fysiskt och logiskt topologidiagram**
  - En **”baseline”** för nätverket

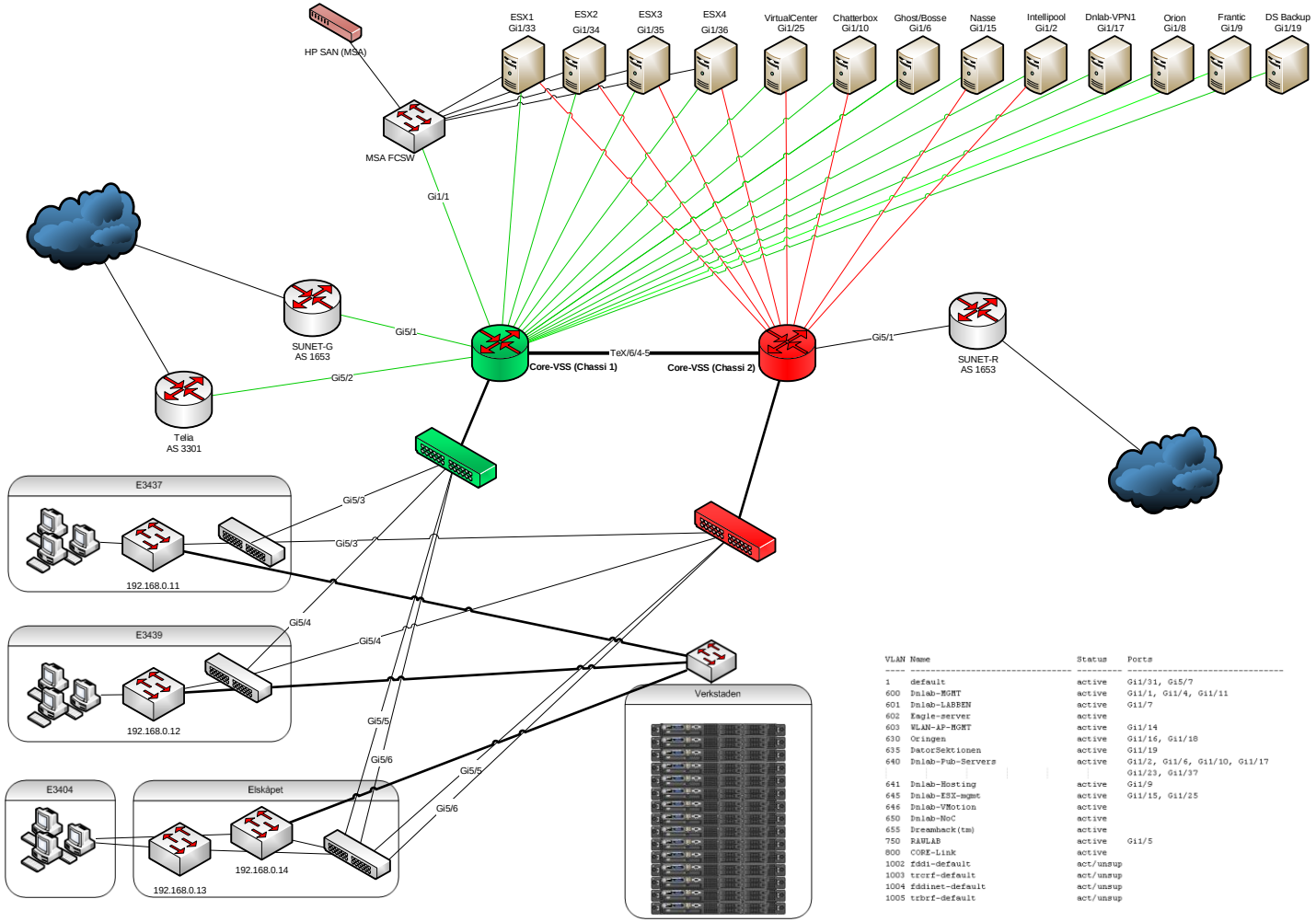
Konfigurationsfiler

- Konfigurationsfiler bör samlas in för:
  - Nätverksenheter likt routrar och switchar
  - Endpoints likt datorer, skrivare, telefoner och servrar
- Dnlabs IP-plan

Device Name, Model	Interface Name	MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Addresses	IP Routing Protocols
R1, Cisco 1941, c1900-universalk9-mz.SPA.154-3.M2.bin	G0/0	0007.8580.a159	192.168.10.1 /24	2001:db8:cafe:10::1/64 fe80::1	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
	G0/1	0007.8580.a160	192.168.11.1 /24	2001:db8:cafe:11::1/64 fe80::1	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
	S0/0/0	N/A	10.1.1.1/30	2001:db8:acad:20::1/64 fe80::	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20
R2, Cisco 1941, c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M1	S0/0/0	N/A	10.1.1.2/30	2001:db8:acad:20::2/64 fe80::2	EIGRPv4 10 EIGRPv6 20

Fysisk topologi

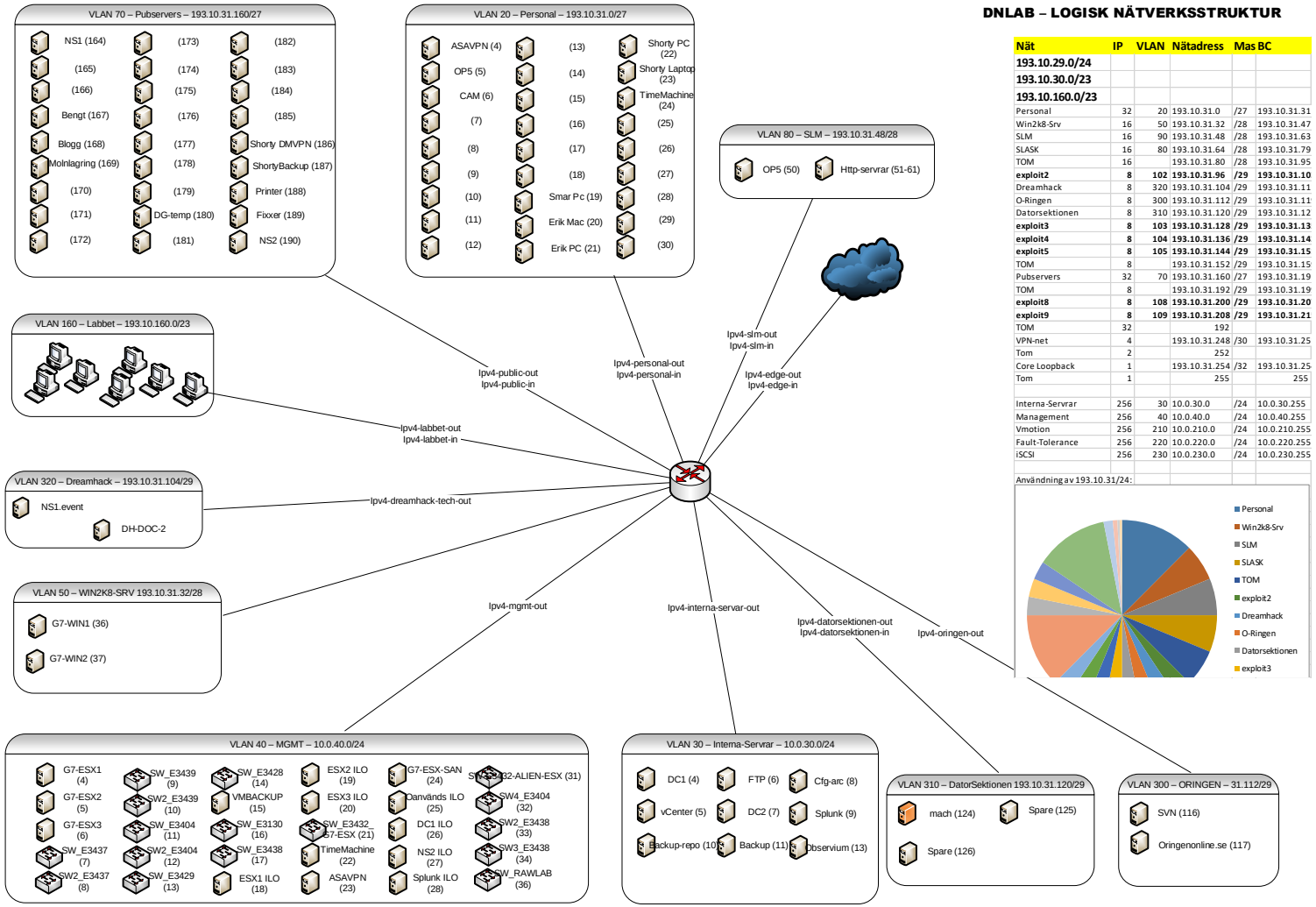
- Bör innehålla:
  - Kabeltyp
  - Interface
  - OS
  - Modell
  - Enhet



VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/31, Gi5/7
600	Dnlab-MGMT	active	Gi1/1, Gi1/4, Gi1/11
601	Dnlab-LABBEN	active	Gi1/7
602	Eagle-server	active	
603	WLAN-AP-MGMT	active	Gi1/14
610	Ortagen	active	Gi1/16, Gi1/18
635	DatorSektionen	active	Gi1/19
640	Dnlab-Pub-Servers	active	Gi1/2, Gi1/6, Gi1/10, Gi1/17
			Gi1/23, Gi1/37
641	Dnlab-Hosting	active	Gi1/9
645	Dnlab-ESX-mgmt	active	Gi1/15, Gi1/25
646	Dnlab-VMotion	active	
650	Dnlab-NoC	active	
655	Dreamhack(tm)	active	
750	PANLAB	active	Gi1/5
800	CORE-Link	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	trcrf-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trbrf-default	act/unsup	

Logisk topologi

- Bör innehålla:
  - IP
  - MAC
  - VLAN
  - VPN
  - Routingprotokoll



DNLAB – LOGISK NÄTVERKSSTRUKTUR

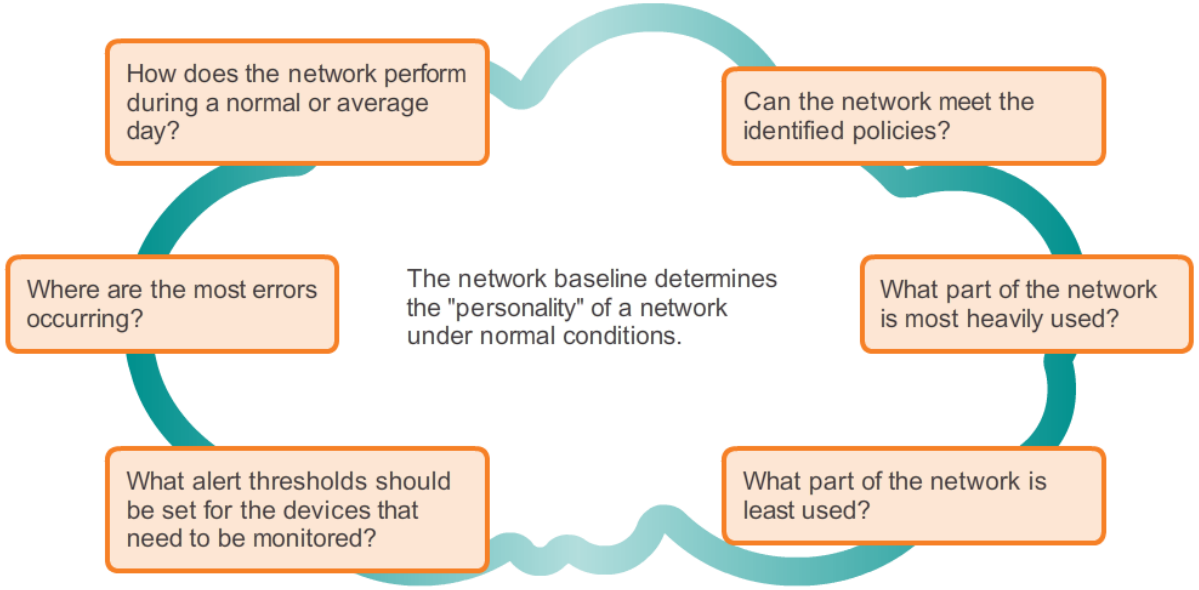
Nät	IP	VLAN	Nätadress	Mas	BC
193.10.29.0/24					
193.10.30.0/23					
193.10.160.0/23					
Personal	32	20	193.10.31.0	/27	193.10.31.31
Win2k8-Srv	16	50	193.10.31.32	/28	193.10.31.47
SLM	16	90	193.10.31.48	/28	193.10.31.63
SLASK	16	80	193.10.31.64	/28	193.10.31.79
TOM	16		193.10.31.80	/28	193.10.31.95
exploit2	**8**	**102**	**193.10.31.96**	**/29**	**193.10.31.10**
Dreamhack	8	320	193.10.31.104	/29	193.10.31.11
O-Ringen	8	300	193.10.31.112	/29	193.10.31.11
Datorsektionen	8	310	193.10.31.120	/29	193.10.31.12
exploit3	**8**	**103**	**193.10.31.128**	**/29**	**193.10.31.13**
exploit4	**8**	**104**	**193.10.31.136**	**/29**	**193.10.31.14**
exploit5	**8**	**105**	**193.10.31.144**	**/29**	**193.10.31.15**
TOM	8		193.10.31.152	/29	193.10.31.15
Pubservers	32	70	193.10.31.160	/27	193.10.31.19
TOM	8		193.10.31.192	/29	193.10.31.19
exploit8	**8**	**108**	**193.10.31.200**	**/29**	**193.10.31.20**
exploit9	**8**	**109**	**193.10.31.208**	**/29**	**193.10.31.21**
TOM	32		192		
VPN-net	4		193.10.31.248	/30	193.10.31.25
Tom	2		252		
Core Loopback	1		193.10.31.254	/32	193.10.31.25
Tom	1		255		255
Interna-Servrar	256	30	10.0.30.0	/24	10.0.30.255
Management	256	40	10.0.40.0	/24	10.0.40.255
Vmotion	256	210	10.0.210.0	/24	10.0.210.255
Fault-Tolerance	256	220	10.0.220.0	/24	10.0.220.255
iSCSI	256	230	10.0.230.0	/24	10.0.230.255
Användning av 193.10.31/24:					

Logisk vs. Fysisk topologi

- Båda behövs
- Vanligt att man slår ihop på något sätt

Network Performance Baseline

- En ”baseline” är hur nätverket agerar i helt vanlig drift
- Utifrån en bra baseline kan man se när något inte är som det ska
- Ofta är det ett stort arbete med att ta fram en ordentlig baseline



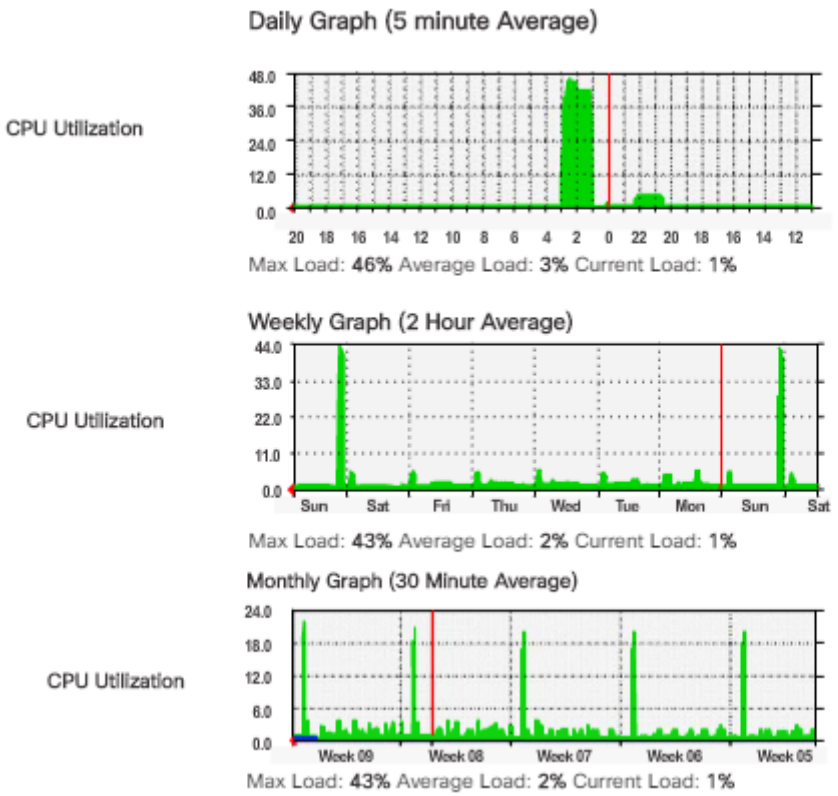
Steg för att etablera en baseline

- **Steg 1:** Bestäm vilken typ av data som ska samlas in
  - CPU-användning? Belastning på länk?
- **Steg 2:** Identifiera enheter och portar av intresse
  - Nätverksenheter, likt routrar/switchar, och servrar
  - Nyckelanvändare/avdelningar, allt som är kritiskt för verksamheten
  - Kopplingen ut mot Internet/WAN
- **Steg 3:** Bestäm varaktighet för baselinen
  - Dagliga trender? Veckovisa? Månadsvisa? Säsongsvisa?
  - Minst 7 dagar, max runt 6 veckor (2 – 4 veckor är oftast rimligast)

Hur mäter man datan man vill samla in?

- Används de metoder som ni lärt er i föregående kapitel, ni kommer långt med SNMP, Syslog och NetFlow
- Vanliga kommandon man kan använda vid småskalig informationsinsamling, exempel:
  - **show version (uptime, ios-version…)**
  - **show ip interface**
  - **show interfaces**
  - **show ip route**
  - **show arp**
  - **show running-config**
  - **show tech-support (samlar ihop många show-kommandon)**

Insamlad data



Systematisk felsökning

Felsöka med en systematisk inställning

- Det finns tre stora steg i generell felsökning:
  - **Steg 1:** Samla symtom
    - Vilka är drabbade? Användare? Nätverksenheter?
    - Lokalisera problemet och tratta ner
  - **Steg 2:** Isolera problemet
    - Eliminera alla variabler tills det bara finns en logisk lösning
    - Ibland kan man behöva gå tillbaka till steg 1
  - **Steg 3:** Implementera en lösning på problemet
    - Testa den tänka lösningen (möjligen i en testmiljö), och dokumentera resultatet
    - Implementera lösningen i samråd med övriga organisationen

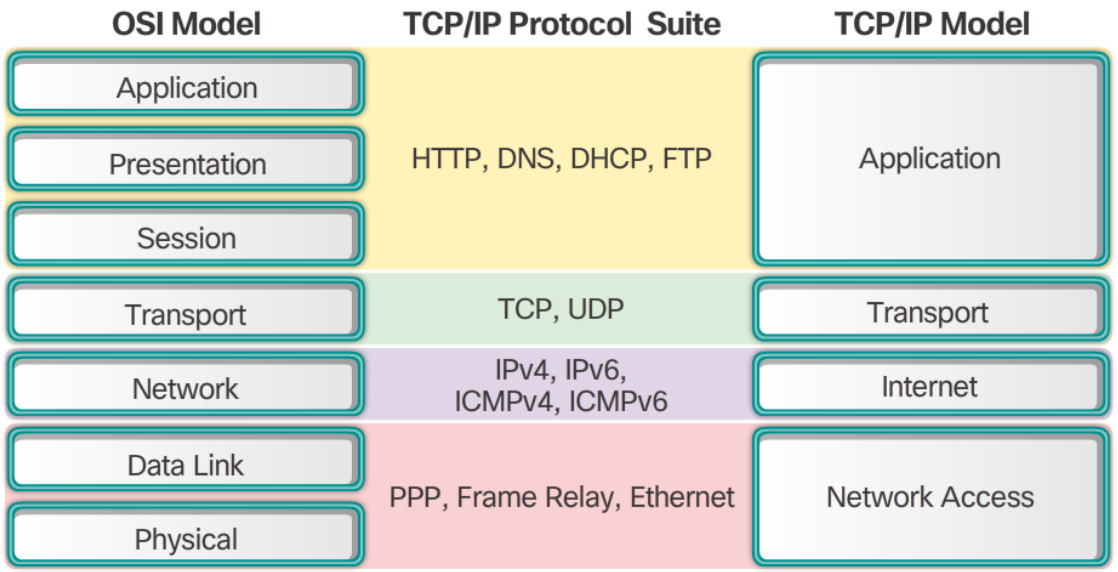
Samla symtom

- **Steg 1:** Samla information, t.ex. från en helpdesk-ticket
- **Steg 2:** Bestäm ägarskap, t.ex. är det ett externt problem?
- **Steg 3:** Tratta ner problemet, t.ex. bara för en viss användare
- **Steg 4:** Samla symtom från enheter
- **Steg 5:** Dokumentera symtom

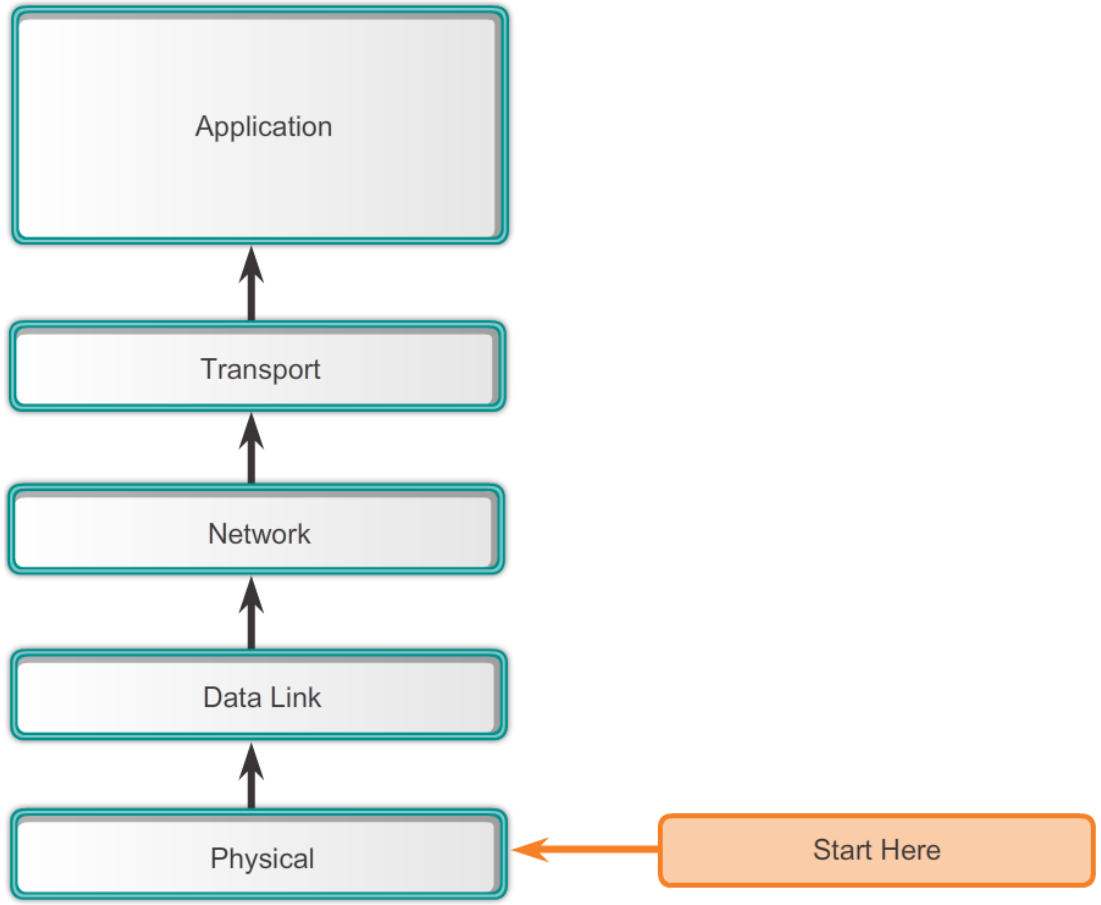
Guidelines	Example End-user Questions
Ask questions that are pertinent to the problem.	What does not work?
Use each question as a means to either eliminate or discover possible problems.	Are the things that do work and the things that do not work related?
Speak at a technical level that the user can understand.	Has the thing that does not work ever worked?
Ask the user when the problem was first noticed.	When was the problem first noticed?
Determine if anything happened since the last time the device worked.	What has changed since the last time it did work?
Ask the user to recreate the problem, if possible.	Can you reproduce the problem?
Determine the sequence of events that took place before the problem happened.	When exactly does the problem occur?

Felsökningsprocess

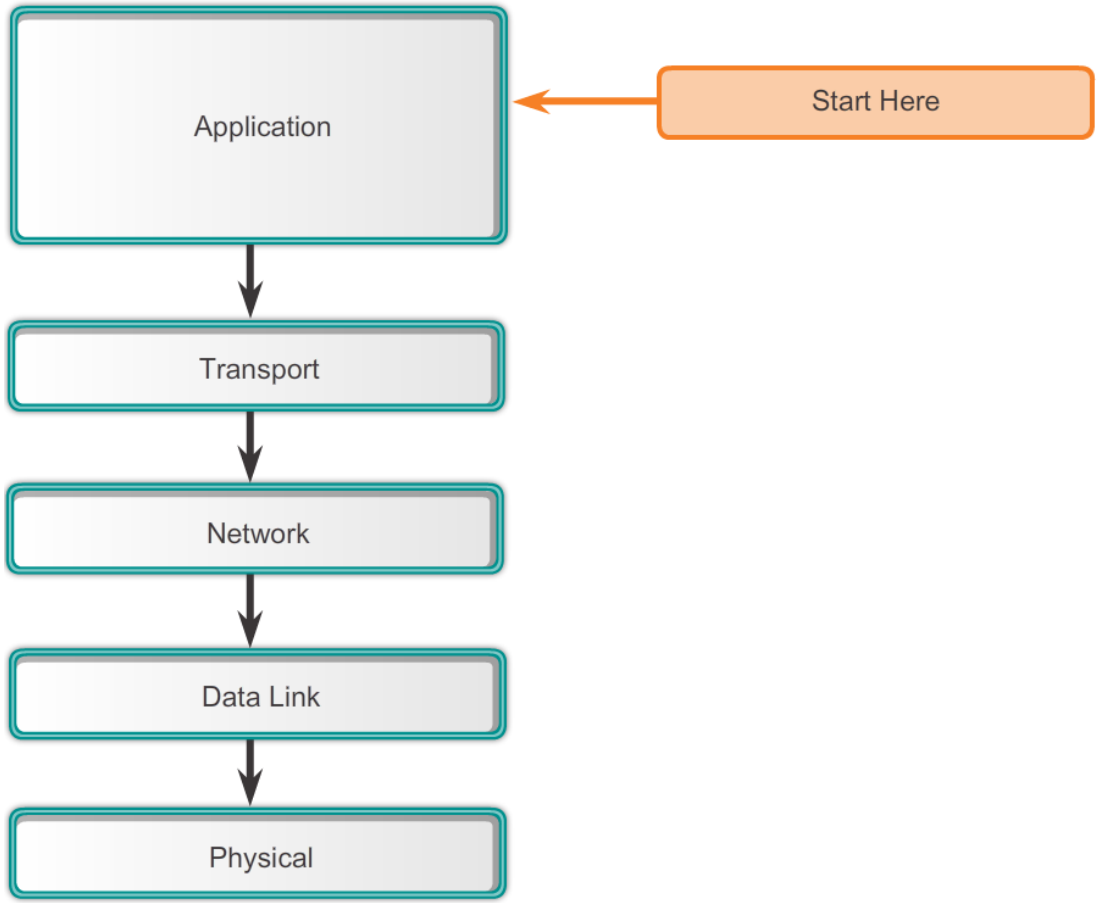
- För att isolera ett problem är det effektivt att använda en viss modell för detta
- Ett vanligt sätt att isolera ett problem är att använda en lagermodell enligt t.ex. OSI-modellen eller TCP/IP-modellen



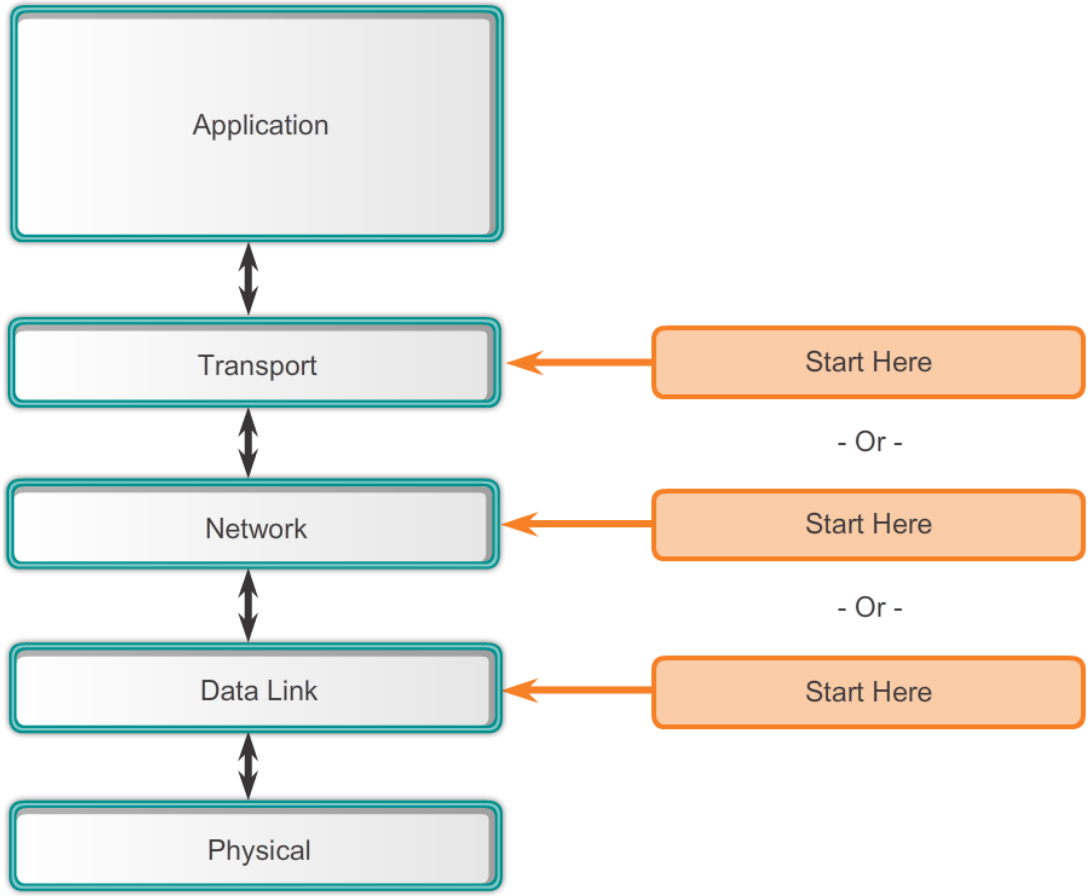
Bottom-Up


Application
Transport
Network
Data Link
Physical
Start Here

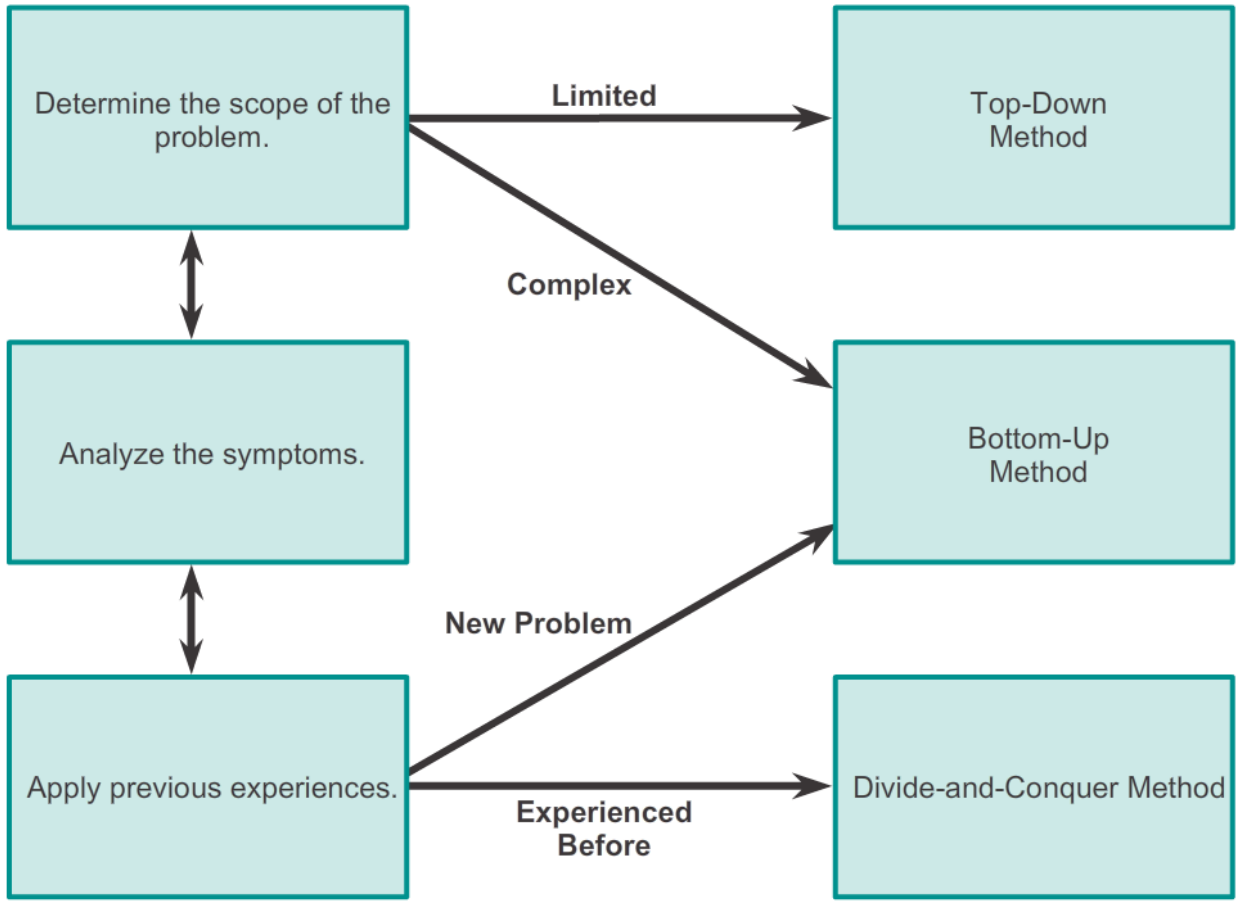
Top-Down


Application
Start Here
Transport
Network
Data Link
Physical

Divide-And-Conquer



När ska man använda de olika modellerna?



Felsökning enligt OSI-modellen

Lager 1 – Fysiska lagret

- Symtom kan vara:
  - Prestandan är lägre än i baseline
  - Ingen länk på port
  - Flaskhals vid överslag från annan utrustning
  - Hög CPU
  - Felmeddelande från syslog angående LINK
- Vanliga felorsaker:
  - El-relaterat
  - Hårdvarufel
  - Trasig kabel eller utdragen
  - Överhörning

Lager 2 – Datalänk

- Symtom kan vara:
  - Ingen funktionalitet på lager 3 (men Lager 1 är igång)
  - Nätverket är långsammare än baseline
  - Mycket broadcast och multicast
  - Felmeddelande i konsolen/syslog angående enkapsulering och STP
- Vanliga felorsaker:
  - Enkapsuleringsproblem, fel protokoll
  - Fel i adresseringen
  - Fel i frames, kanske på grund av osynkad clock-rate
  - STP-fel eller loopar

Lager 3 – Nätverk

- Symtom kan vara:
  - Nätverket fungerar inte
  - Dålig prestanda
- Vanliga felorsaker:
  - Generella nätverksproblem, till exempel en annan del i nätverket ligger nere vilket gör att routing inte fungerar
  - Lager 1 och 2-problem skapar problem här
  - Topologidatabas på till exempel routingprotokoll är inte fullständiga
  - Fel i routingtabell

Lager 4 – Transport – ACL

- Felkonfiguration som är vanligt:
  - ACL är mot fel interface eller åt fel håll
  - Ordningen är fel i ACL
  - Implicit *deny any any* ligger och stör
  - Adresser är fel, eller wildcards är felsatta
  - Fel protokoll/port är valt

Lager 4 – Transport – NAT

- Fel som är vanligt:
  - DHCP-trafik kan ha svårt att ta sig igenom
  - SNMP-trafik kan få det svårt att ta sig igenom
  - VPN och GRE fungerar inte
- Lösningen för DHCP och SNMP är att konfigurera en *ip helper-adress*
- Lösningen för VPN och GRE är mer komplicerad, generellt krävs publika IP-adresser för att skapa en Site-to-Site-tunnel

Layer 5 – 7 (Applikation)

- Alla problem som är avgränsade till applikationer
- Exempel på fel kan till exempel vara problem med SSL-certifikat på en webbsida
- Väldigt specifika beroende på organisation, men ofta kan problem vara kopplat till affärssystemet

Felsökningsprocessen end-to-end

- **Steg 1:** Kontrollera fysisk kontakt, inkluderar kablar och hårdvara (**show interfaces**)
- **Steg 2:** Kontrollera duplex-inställningar, samt Auto-MDIX (**show interfaces**)
- **Steg 3:** Kontrollera adressering på Lager 2 och 3. Kolla av MAC-adresstabell på switchar, VLAN-tilldelning, trunkar, samt ARP-tabell på klienter
- **Steg 4:** Verifiera att default gateway är korrekt (i samma nätverk), samt att det finns kontakt (både klienter och routrar)

Felsökningsprocessen end-to-end

- **Steg 5:** Säkerställ att trafik tar rätt väg genom nätverket med *ping* och *traceroute*. Ändra routing vid behov
- **Steg 6:** Verifiera att transport-lagret fungerar korrekt, Telnet (eller *netcat*) kan användas för att testa kontakt mot olika TCP-portar
- **Steg 7:** Verifiera att ingen ACL eller brandvägg blockerar trafiken. Kontrollera NAT-konfiguration
- **Steg 8:** Verifiera att DNS-inställningar är rätt, testa att göra namnuppslag med *nslookup*

Hjälpmedel för felsökning

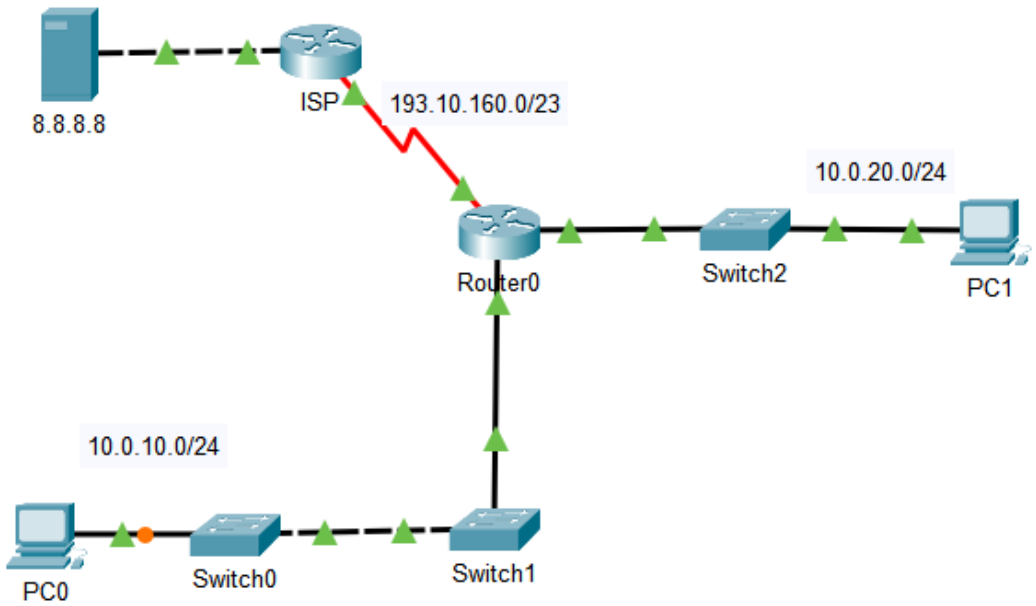
- Programvaror, till exempel NMS, baselining tools, protocol analyzers
  - Syslog
  - SNMP
  - NetFlow
  - Wireshark
  - OP5
- Hårdvara, till exempel:
  - Digital multimeter för att mäta ström
  - Kabeltestare

Cisco IOS IP Service Level Agreement (IP SLA)

- IP SLA kan användas för att generera trafik för att testa prestanda mellan två enheter
- IP SLA ger funktioner för:
  - Övervakning, mätning och verifikation av service-avtal
  - Löpande mätningar av jitter, delay, packet loss, etc.
  - Test av QoS för exempelvis IP-telefoni
  - End-to-end (edge-to-edge) övervakning över långa distanser
- Informationen kan läsas av antingen via CLI eller till exempel via SNMP

Livelabb

- Uppgift:
  - PC0 och PC1 kommer inte ut på Internet, felsök miljön
  - Använd huvudsakligen Bottom-Up



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering